모델별 내부 Scorer 비교 분석: `navtest PDMS` vs `navtest EPDMS` vs `navhard EPDMS`

기존에 정리하신 표(NAVSIM v1 `PDMS` 중심 분석)의 **13개 모델 전체**에 대해 공식 GitHub 저장소 코드와 논문을 전수 대조하여, `navtest EPDMS`(1-stage)와 `navhard EPDMS`(`navhard_two_stage`, 2-stage pseudo-closed-loop)를 각각 어떻게 처리했는지 조사한 결과입니다.

1. 핵심 요약: 기존 PDMS 분석 대비 새롭게 드러난 사실 5가지

> [!IMPORTANT]
> **1. "PDMS 공식 가중치를 튜닝 없이 그대로 쓴다"고 알려진 모델들이 `EPDMS`(`navtest` / `navhard`)에서는 대대적인 가중치 튜닝·후처리·모방 페널티를 사용합니다.**
>
> - **DrivoR**: `navtest PDMS`에서는 공식 가중치(`1, 1, 0, 5, 5, 2`)를 썼으나, **`navhard EPDMS`에서는 `warmup-two-stage`에서 Optuna로 탐색한 가중치(`noc=10, dac=13, ddc=6, ttc=14, ep=15, comfort=2`)**와 별도 학습 설정(10 epoch, `traj_long` 비활성화)을 사용합니다.
> - **FPD-Drive**: `navtest PDMS`에서도 공식 가중치가 아닌 `noc=0.9, dac=0.9, ep=8, ttc=4, c=2`를 쓰며, **`navhard EPDMS`에서는 평가 시점의 시나리오 `token`을 조회해 Stage 1(`s1`)과 Stage 2(`s2`)에 서로 다른 가중치를 적용**합니다(Stage 2에서 `ep` 가중치를 `7.5 -> 36.94` 또는 `4.23 -> 48.54`로 **5~11배 폭증**). 게다가 단일 궤적 `argmax` 대신 **상위 3개(`[0.6, 0.3, 0.1]`) 또는 상위 8개(`adaptive_top8`) 궤적을 가중 평균(blending)**하여 제출합니다.
> - **CLOVER**: 기본 scorer에는 `im` 항이 없지만, **`navtest EPDMS` 평가 시에만 단일 모드 인간 모방 플래너(Single-Mode Imitation Anchor Planner) $a(t)$ a(t)와의 위치/헤딩 오차(`XYRMS`, `HeadRMS`)를 차감하는 Anchor-Assisted Soft Reranking**을 추가해 `EC`(Extended Comfort)를 `35.0 -> 75.5`로 끌어올립니다(사실상 궤적 공간에서의 **`im` 항 부활**).

> [!WARNING]
> **2. EPDMS 벤치마크를 평가하면서도 정작 EPDMS의 9개 세부 지표를 다 예측하지 않는 모델이 많습니다.**
>
> - 공식 NAVSIM v2 **EPDMS**는 곱셈 페널티 4개(`NC, DAC, DDC, TLC`)와 가중합 5개(`5·TTC, 5·EP, 2·LK, 2·HC, 2·EC`)로 총 **9개 지표**로 구성됩니다.
> - 그러나 **DrivoR, FPD-Drive, CLOVER**는 코드상 **단 6개 head(`NC, DAC, DDC, TTC, EP, C`)**만 학습·예측하며, **`TLC, LK, HC, EC`는 아예 예측 head조차 없습니다**(코드 내 주석 처리).
> - **GTRS-Dense**와 **Hydra-MDP (v2)**는 **7개 head(`NC, DAC, DDC, TLC, TTC, EP, LK`)**만 예측하며 **`HC`와 `EC`가 빠져 있습니다**.
> - **Hydra-MDP++, DriveSuprim (`GTRS-Aug`), ZTRS, SparseDriveV2 (v2)**는 **8개 head(`NC, DAC, DDC, TLC, TTC, EP, LK, HC`)**를 예측하며, 2-프레임 연속 지표인 **`EC`만 직접 예측에서 제외**합니다.

> [!NOTE]
> **3. `SparseDriveV2`가 최종 선택식에서 `im = 0`과 무튜닝 공식 수식을 쓸 수 있는 이유**
>
> - `SparseDriveV2`는 최종 레이어에서 공식 수식 `(NC·DAC·DDC·TLC)·(5TTC + 5EP + 2LK + 2HC)`를 튜닝 없이 그대로 씁니다.
> - 하지만 그 직전 **Coarse Stage (Layer 0, Layer 1)**에서 1024 × 256 = 262, 1441024 × 256 = 262, 144개 궤적을 400개(v1) / 200개(v2)로 추릴 때 **100% 인간 모방 점수(`path_scores`, `vel_scores`)로만 Top-KK 프루닝**을 수행합니다. 즉, 모방 학습으로 이미 인간다운 상위 200개 후보만 남긴 뒤 공식 EPDMS 식을 적용하는 2단계 구조입니다.

2. 표 1 모델군 (WoTE , Hydra 계열, DriveSuprim , DriveDPO , DrivoR , FPD-Drive , CLOVER) 비교

모델	평가된 벤치마크 (논문 / 코드)	Scorer가 예측하는 항목 (Heads)	navtest PDMS 내부 선택식	navtest EPDMS (1-stage) 내부 선택식	navhard EPDMS (2-stage) 내부 선택식	im 항 및 벤 간 분기 특징
WoTE ()	• navtest PDMS (88.3) • navtest/navhard EPDMS **미지원**	im + 5 PDMS (NC, DAC, EP, TTC, C) *(256 refined anchors)*	0.1·log im + 0.5·log NC + 0.5·log DAC + 1.0·log(5TTC + 2C + 5EP)	**미지원 / 미평가**	**미지원 / 미평가**	**im 있음 (0** NAVSIM v1
Hydra-MDP ()	• 원 논문: navtest PDMS (86.5 / 90.3) • NVlabs/GTRS 내 공식 v2 (hydra_mdp_vov): navhard EPDMS (37.5 / 40.9)	• **v1**: im + 5 PDMS (NC, DAC, TTC, C, EP) • **v2 (GTRS 내)**: im + **7 EPDMS** (NC, DAC, DDC, TLC, TTC, EP, LK ; **HC, EC 미예측**)	0.05·log im + 0.5·log NC + 0.5·log DAC + 8.0·log(5TTC + 2C + 5EP)	원 논문 미평가 (Hydra-MDP++ 로 대체)	**0.03·log im + 0.1·log TLC + 0.1·log NC + 0.9·log DAC + 0.2·log DDC + 6.0·log(7TTC + 7EP + 3LK)** *(16,384 vocab)*	**im 있음 (v 0.05 , v2:** v2에서는 가중 부도 공식(5/5 아닌 7/7/3 DAC (0.9) 화.
Hydra-MDP++ (arXiv:2503.12820)	• navtest PDMS (86.6 / 91.0) • navtest EPDMS (80.6 / 84.1; DriveSuprim 재평가 81.4 / 85.1) • navhard **미지원**	• **v1**: im + 5 PDMS • **v2**: im + **8 EPDMS** (NC, DAC, DDC, TLC, TTC, EP, LK, HC ; **EC 제외**, 2-frame Temporal SE 사용)	0.05·log im + 0.5·log NC + 0.5·log DAC + 8.0·log(5EP + 5TTC + 2C)	**0.02·log im + 0.1·log TLC + 0.5·log NC + 0.5·log DAC + 0.3·log DDC + 6.0·log(5TTC + 5EP + 2LK + 1HC)**	미평가 (navhard 공개 이전 논문)	**im 있음 (v 0.05 , v2:** EPDMS에서 중치를 공식 1 로 낮춤.
Hydra-NeXt ()	• navtest PDMS (87.2 / 88.6) • Bench2Drive (주력) • EPDMS **미지원**	• **NAVSIM v1**: im + 5 PDMS (ctrl/dp 는 학습 보조용) • **B2D 코드**: im, col, dir, ep	Hydra-MDP v1과 동일 (무튜닝 Eq.10: 87.2 / 그리드서치 Eq.11: 88.6)	**미지원 / 미평가**	**미지원 / 미평가**	**im 있음 (0 B2D는 0.5** 코드는 CARLA/Benc 전용.
DriveSuprim (,)	• navtest PDMS (89.9 / 92.1 / 93.5) • navtest EPDMS (83.1 / 86.0 / 87.1) • navhard EPDMS : 동 저자의 **GTRS-Aug** 로 평가 (42.1 / 45.4)	Stage 1 (*N* = 8192 N = 8192) 및 Stage 2 (Top-256, 3-layer refine) 모두: im + **8 EPDMS** (NC, DAC, DDC, TLC, TTC, EP, LK, HC ; **EC 제외**)	0.05·log im + 0.5·log NC + 0.5·log DAC + 8.0·log(5EP + 5TTC + 2HC)	**0.02·log im + 0.1·log TLC + 0.5·log NC + 0.5·log DAC + 0.3·log DDC + 6.0·log(5TTC + 5EP + 2LK + 1HC)** *(Stage 1 Top-256 필터링 & Stage 2 최종 argmax 에 동일 적용)*	navtest EPDMS 와 수식·가중치 동일, 단: 1. use first stage traj_in_infer =True 로 **Stage 2 Refinement 궤적을 버리고 Stage 1 궤적 선택** 2. 8192 vocab +	**im 있음 (v 0.05 , v2:** navtest 에 **Stage 2 정제 쓰고,** navha **는 Stage 1 적을 쓰는 분**

모델	평가된 벤치마크 (논문 / 코드)	Scorer가 예측하는 항목 (Heads)	navtest PDMS 내부 선택식	navtest EPDMS (1-stage) 내부 선택식	navhard EPDMS (2-stage) 내부 선택식	im 항 및 벤치 간 분기 특징
					100 DP 후보 결합 평가	
DriveDPO (arXiv:2509.17940)	• navtest PDMS (90.0) • 코드 미공개, EPDMS **미지원**	추론 시 **단일 정책 로짓** $\pi_\theta(a_i)$ **πθ(ai)** (*N* = 8192 N = 8192) 만 출력 (개별 sub-score head 없음)	$\text{argmax}_i \pi_\theta(a_i)$arg maxi πθ(ai) *(학습 시 타깃 분포* p_{unified} = Softmax(0.1logSim + 1.0logPDMS) *punified = Softmax(0.1 log Sim + 1.0 log PDMS) 증류 후 Safety DPO)*	**미지원 / 미평가**	**미지원 / 미평가**	추론 시 별도 head는 없으나 **타깃** p_{unified} **punified에** 0.1·log Si **재화**됨.
DrivoR (,)	• navtest PDMS (93.7 / 94.6) • navhard EPDMS (48.3 / 54.6) • **navtest EPDMS 미평가**	*N* = 64 N = 64 동적 proposal 에 대해 **6개 head만 예측**: NC, DAC, DDC, TTC, EP, C *(**TLC, LK, HC, EC 미예측**, 주석 처리)*	1·log NC + 1·log DAC + 0·log DDC + log(5TTC + 5EP + 2C)	**미지원 / 미평가**	10·log NC + 13·log DAC + 6·log DDC + log(14TTC + 15EP + 2C) *(warmup-two-stage 7개 씬에서 **Optuna로 가중치 탐색**)*	im **없음**. na **에서는 공식 가 (1/1/0/5/5/ 으나,** navhar **는 Optuna 튜 중치 (10/13/6/14 와 별도 체크포 (10ep,** traj **제거) 사용!**

모델	평가된 벤치마크 (논문 / 코드)	Scorer가 예측하는 항목 (Heads)	navtest PDMS 내부 선택식	navtest EPDMS (1-stage) 내부 선택식	navhard EPDMS (2-stage) 내부 선택식	im 항 및 벤치 간 분기 특징
FPD-Drive (, ,)	• navtest PDMS (94.9 Base / 95.5 Pro) • navhard EPDMS (55.9 Base / 58.1 Pro) • **navtest EPDMS 미평가**	DrivoR Scorer 계승 (M = 64 M = 64 DDIM 정제 궤적): **6개 head 만 예측** (NC, DAC, DDC, TTC, EP, C ; **TLC, LK, HC, EC 미예측**)	**0.9·log NC + 0.9·log DAC + 0·log DDC + log(8EP + 4TTC + 2C)** *(Top-1 argmax)*	**미지원 / 미평가**	**시나리오 token 을 조회해 Stage 1(s1) vs Stage 2(s2) 가중치 분기 + Top-KK 궤적 블렌딩**: • **Base (s1)**: 7.5·log NC + 9.75·log DAC + 2.25·log DDC + log(7.5EP + 14TTC + 2C) • **Base (s2)**: 위 식에서 **ep = 36.939 로 5 배 폭증** + **Top-3 선형 결합 [0.6, 0.3, 0.1]** • **Pro (s1 / s2)**: s1 (7.96, 5.31, 3.76, ep=4.23, ttc=14, c=2) vs s2 (11.66, 8.97, 2.58, ep=48.54, ttc=14, c=2) + **adaptive_top8 소프트맥스 결합**	**im 없음.** na 도 비공식 가 (0.9/0.9/8/4 쓰며, navha 는 token 기 Stage 1/2 기 위칭 + 궤적 블렌딩을 수행
CLOVER (, arXiv:2605.15120 App. C)	• navtest PDMS (94.5) • navtest EPDMS (90.4 / 87.2*) • navhard EPDMS (48.3)	DrivoR Scorer 계승 (K = 64 K = 64): **6개 head 만 예측** (NC, DAC, DDC, TTC, EP, C ; **TLC, LK, HC, EC 미예측**)	기본 점수 s_k sk: 1·log NC + 1·log DAC + 0·log DDC + log(5TTC + 5EP + 2C) *(Top-1 argmax)*	**Anchor-Assisted Soft Reranking**: Q_k = 2.0s_k − (0.20$\frac{\text{XYRMS}_k}{5.0}$ + 0.50$\frac{\text{HeadRMS}_k}{0.35}$) Qk = 2.0sk − (0.205.0XYRMSk + 0.500.35HeadRMSk) *(별도 학습한 **Single-Mode Imitation Planner** $a(t)$a(t)와의 거리 페널티 차감 후 argmax → → EC 35.0에서 75.5로 상승)*	기본 점수 s_k sk (1·log NC + 1·log DAC + 0·log DDC + log(5TTC + 5EP + 2C)) 그대로 argmax	Scorer head(im 이 없으니 navtest EP 서만 단일 모 플래너와의 궤 페널티(XYRM HeadRMS)를 사실상 im 항 함.

3. 표 2 모델군 (`SafeDrive` , `GTRS` , `ZTRS` , `iPad` , `SparseDriveV2`) 비교

모델	평가된 벤치마크 (논문 / 코드)	Scorer가 예측하는 항목 (Heads)	`navtest PDMS` 내부 선택식	`navtest EPDMS` (1-stage) 내부 선택식	`navhard EPDMS` (2-stage) 내부 선택식	`im` 항 및 벤치마크 간 분기 특징
SafeDrive (CVPR'26) (, ,)	• 논문: `navtest PDMS` (91.6), `navtest EPDMS` (87.5) • 코드: `test.sh` 는 v1 `PDMS` 평가만 포함 (`navhard` **미지원**)	• **Imitation**: `plan_traj_cls` • **Scene-level (8개)**: `NC`, `DAC`, `TTC`, `EP` + **EPDMS 전용 `DDC`, `TLC`, `LK`, `pdm_score`** (`C`, `HC`, `EC` 없음) • **Fine-grained (FRNet)**: `pwnc_pred` (객체별 충돌), `twdac_pred` + `twdac_bev_seg` (시간별 주행 가능영역)	**2단계 선택 (v1/v2 구분 없이 동일 체크포인트·동일 수식 사용)**: • **Stage 1 (256 → → 128)**: `0.5·log im + 25·log NC + 15·log DAC + 20·log(10EP + 10TTC)` • **Stage 2 (128 → → 1, `test.sh`)**: `0.3·log im + 16·log NC + 48·log DAC + 1.0·log(0.75·EP + 15·TTC)* + 5.0·log PwNC + 1.5·log TwDAC` **+ 선형 합 `1.0·σ(pdm score) + 1.0·σ(DDC) + 1.0·σ(TLC) + 1.0·σ(LK)`**	**`navtest PDMS` 와 완전히 동일한 체크포인트 (`safety_score_mode: epdms` 로 학습) 및 동일한 `test.sh` 12개 가중치 선택식 사용**	**미지원 / 미평가**	**`im` 있음 (Stage 1 `0.5` , Stage 2 `0.3`)**. 1. `navtest PDMS` 를 평가할 때도 EPDMS head(`DDC`, `TLC`, `LK`, `pdm_score`)를 **선형 확률(`+ 1.0·sigmoid`)**로 더함. 2. `LoadScoreCacheAgent` 로 `navtest` 점수를 캐싱해 오프라인에서 가중치를 찾음. 3. *버그*: `run_training.py` 에서 `no EP TC_sum_scoring` 플래그 복사가 누락되어 의도한 `0.75·log EP + 15·log TTC` 대신 `1.0·log(0.75·EP + 15·TTC)` 가 실행됨.
GTRS (,)	• 논문 & 코드: `navtest PDMS` , `navtest EPDMS` , `navhard EPDMS` 모두 지원	• **GTRS-Dense**: `im` + **7 EPDMS** (`NC`, `DAC`, `DDC`, `TLC`, `TTC`, `EP`, `LK` ; **`HC`, `EC` 없음**) • **GTRS-Aug**: `im` + **8 EPDMS** (`+ HC` ; `EC` 없음)	*(GTRS-Aug는 DriveSuprim v1 수식과 동일)*	• **Dense (vocab 단독, `forward`)**: `0.03·log im + 0.1·log TLC + 0.1·log NC + 0.9·log DAC + 0.2·log DDC + 6.0·log(7TTC + 7EP + 3LK)` • **Aug (`use_first_stage=false`)**: `0.02·log im + 0.1·log TLC + 0.5·log NC + 0.5·log DAC + 0.3·log DDC + 6.0·log(5TTC + 5EP + 2LK + 1HC)` *(Stage 2 정제 궤적 `final_traj` 선택)*	• **Dense (8192 vocab + 100 DP 결합, `eval_dp_proposals`)**: **`0.01·log im + 0.1·log TLC + 0.5·log NC + 0.5·log DAC + 0.5·log DDC + 3.0·log(5TTC + 5EP + 2LK)`** • **Aug (8192 vocab + 100 DP 결합, `use_first_stage=true`)**: 수식은 `navtest` 와 같으나 **Stage 2 정제 궤적을 버리고 Stage 1 궤적 (`trajectory`) 선택**	**`im` 있음 (`0.01` ~ `0.03`)**. 1. 학습은 `16384.npy` (50% dropout), 추론은 `8192.npy` (+ 100 DP proposals). 2. `GTRS-Dense` 는 DP 결합 여부에 따라 가중치가 완전히 바뀜. 3. `GTRS-Aug` 는 `navhard` 점수를 보고 Stage 1 출력 사용 여부를 결정 (`gtrs inference.md` 명시).

모델	평가된 벤치마크 (논문 / 코드)	Scorer가 예측하는 항목 (Heads)	navtest PDMS 내부 선택식	navtest EPDMS (1-stage) 내부 선택식	navhard EPDMS (2-stage) 내부 선택식	im 항 및 벤치마크 간 분기 특징
ZTRS (,)	• 논문 & 코드: navtest PDMS , navtest EPDMS , navhard EPDMS (45.5), HUGSIM	**인간 GT 모방(im) 완전 제거!** **• RL 정책 head (rl)**: pdm_score - 0.2·violates_EC 를 보상으로 EPO 정책 경사 학습 **• 8 EPDMS head**: NC, DAC, DDC, TLC, TTC, EP, LK, HC	*(논문 비교용)*	0.05·log softmax(rl) + 0.5·log TLC + 0.5·log NC + 0.5·log DAC + 0.5·log DDC + 8.0·log(5TTC + 5EP + 5LK) *(옵션 top_k > 0 시 + 0.01·Log softmax(rl_topk))*	navtest EPDMS 와 동일한 선택식 사용 (0.05·log softmax(rl) + 0.5·log(TLC·NC·DAC·DDC) + 8.0·log(5TTC + 5EP + 5LK))	**인간 im 없음 (대신 EPO RL 정책 head 0.05 사용)**. 1. HC head는 학습만 하고 추론 선택식에서는 제외. 2. 대신 rl head 학습 보상에 2-프레임 EC 위반 페널티 (-0.2)를 직접 넣어 EC 를 암묵적으로 반영. 3. 학습 16384.npy → → 추론 8192.npy (DP 미사용).
iPad (,)	• navtest PDMS (91.7), Bench2Drive • navtest/navhard EPDMS **미지원**	N = 64 N = 64 반복 정제 proposal 에 대해 score_num=6 ([NC, DAC, EP, TTC, C, final_PDMS]) 출력. 단, sub score weight=0, final score_weight=1 로 **마지막 채널 (final_PDMS)만 학습**!	$\text{argmax}_k \sigma(\text{pred_logit}_{k,-1})$ arg maxk σ(pred_logitk,−1) *(예측된 단일 스칼라 최종 PDMS 점수로만 선택)*	**미지원 / 미평가**	**미지원 / 미평가**	**im 없음 (0.0)**. 세부 지표 결합식 없이 학습된 최종 PDMS 스칼라 하나로 argmax .
SparseDriveV2 ()	• navtest PDMS (92.0 / 92.22) • navtest EPDMS* (86.7 / 87.04) • navtest EPDMS (90.1 / 90.38) • navhard EPDMS	**• Coarse (Layer 0, 1)**: path_mlp (1024 경로), vel_mlp (256 속도) **— 모방 학습(CE)** **• Fine (Layer 1)**: traj_mlp (모방, 추론 미사용) + metric_heads : **- v1 (6개)**: NC, DAC,	**1단계 (Imitation Pruning)**: 경로 1024 → 128 → 20 1024 → 128 → 20, 속도 256 → 64 → 20 256 → 64 → 20 (**상위 400개 조합**) **2단계 (Fine Selection, 선형 확률 공간)**: NC · DAC · (5TTC + 5EP + 2C) NC · DAC · (5TTC + 5EP + 2C)	**1단계 (Imitation Pruning)**: 경로 1024 → 128 → 201024 → 128 → 20, 속도 256 → 64 → 10256 → 64 → 10 (**상위 200개 조합**) **2단계 (Fine Selection, 선형 확률 공간)**: NC · DAC · DDC · TLC · (5TTC + 5EP + 2LK + 2HC) NC · DAC · DDC · TLC · (5TTC + 5EP + 2LK + 2HC)	navtest EPDMS 와 100% 동일한 체크포인트 (sparsedrive_navsimv2.ckpt), 동일한 후보 수 (20 × 10 = 200 **20 × 10 = 200), 동일한 공식 EPDMS 수식 사용**	**• Coarse Pruning**: **100% im (path_scores , vel_scores)** **• Fine Selection**: **0% im** , 튜닝 없는 공식 선형 수식 사용. • v1(PDMS , 400개 후보)과 v2(EPDMS , 200개 후보)는 체크포인트와 head

모델	평가된 벤치마크 (논문 / 코드)	Scorer가 예측하는 항목 (Heads)	`navtest PDMS` 내부 선택식	`navtest EPDMS` (1-stage) 내부 선택식	`navhard EPDMS` (2-stage) 내부 선택식	`im` 항 및 벤치마크 간 분기 특징
		`DDC`, `TTC`, `C`, `EP` **- v2 (8개)**: `NC`, `DAC`, `DDC`, `TLC`, `TTC`, `EP`, `LK`, `HC` (`EC` 없음)				구성이 분리되어 있으나, **v2 내부 (`navtest EPDMS` vs `navhard EPDMS`)는 완전히 동일**함.

4. 모델별 코드 수준 상세 검증 (파일 경로 및 실제 구현)

4.1 DrivoR (`valeoai/drivor`) — `navtest PDMS` vs `navhard EPDMS`

- **예측 Head 구조** ():
  - `lane_keeping`과 `traffic_light_compliance`가 코드상 주석 처리되어 있으며(L47–56), `NC, DAC, TTC, EP, DDC, comfort` **6개만 예측**합니다.
- **내부 선택 수식** ():

```
python
pdm_score = (
    self._config.noc * pred_logit['no_at_fault_collisions'].sigmoid().log() +
    self._config.dac * pred_logit['drivable_area_compliance'].sigmoid().log() +
    self._config.ddc * pred_logit['driving_direction_compliance'].sigmoid().log() +
    (self._config.ttc * pred_logit['time_to_collision_within_bound'].sigmoid() +
     self._config.ep * pred_logit['ego_progress'].sigmoid() +
     self._config.comfort * pred_logit['comfort'].sigmoid()).log()
)
```

- **벤치마크별 가중치 차이** (,):
  - **`navtest PDMS`**: `noc=1.0, dac=1.0, ddc=0.0, ttc=5.0, ep=5.0, comfort=2.0` (공식 PDMS 가중치와 동일, `ddc` 비활성화).
  - **`navhard EPDMS` (`navhard_two_stage`)**: `noc=10, dac=13, ddc=6, ttc=14, ep=15, comfort=2` (`warmup-two-stage` 7개 씬에서 Optuna로 탐색). 곱셈 페널티 항(`noc, dac, ddc`)의 로그 가중치를 `1, 1, 0`에서 `10, 13, 6`으로 대폭 키워 Stage 2 OOD 상황에서 보수적인 궤적을 고르도록 설계했습니다.

4.2 FPD-Drive (`CountNemoChan/FPD-Drive`) — Stage별 가중치 스위칭 및 궤적 블렌딩

- **예측 Head 구조** ():
  - 논문 본문에는 "5 MLP heads"라고 적혀 있으나, 실제 코드와 체크포인트는 DrivoR의 `Scorer`를 그대로 가져와 **6개 head(`NC, DAC, DDC, TTC, EP, comfort`)**를 갖습니다.
- **`navtest PDMS` (`v1`) 선택식** (,):
  - 공식 PDMS 비율(`1, 1, 5, 5, 2`)이 아니라 **`noc=0.9, dac=0.9, ddc=0.0, ep=8.0, ttc=4.0, comfort=2.0`**을 사용하여 Top-1 `argmax`로 선택합니다.
- **`navhard EPDMS` (`v2`) 선택식** (, ,):
  1. **시나리오 토큰(`token`) 기반 Stage 1(`s1`) / Stage 2(`s2`) 가중치 분기**: `navhard_two_stage.yaml`을 로드해 현재 프레임 토큰이 Stage 1인지 Stage 2인지 판별한 뒤 서로 다른 가중치를 적용합니다:
     - **Base (`base_v2.yaml`)**:
       - `s1`: `noc=7.5, dac=9.75, ddc=2.25, ttc=14.0, ep=7.5, comfort=2.0`
       - `s2`: `noc=7.5, dac=9.75, ddc=2.25, ttc=14.0, ep=36.93933752684404, comfort=2.0`
     - **Pro (`pro_v2.yaml`)**:
       - `s1`: `noc=7.9636, dac=5.3099, ddc=3.7640, ttc=14.0, ep=4.2305, comfort=2.0`
       - `s2`: `noc=11.6579, dac=8.9706, ddc=2.5757, ttc=14.0, ep=48.5443, comfort=2.0`
  2. **Top-K 궤적 앙상블 블렌딩**:

- Base는 상위 3개 궤적을 `0.6 * traj_1 + 0.3 * traj_2 + 0.1 * traj_3` 으로 선형 평균내고, Pro는 상위 8개 궤적 점수를 표준화(`(s - mean) / std`)한 뒤 소프트맥스 가중치로 가중 평균(`adaptive_top8`)합니다.

4.3 CLOVER (`WilliamXuanYu/CLOVER`) — `navtest EPDMS` 전용 Imitation Reranking

- **기본 Scorer**: DrivoR와 동일한 6개 head(`NC, DAC, DDC, TTC, EP, C`) 및 기본 가중치(`1, 1, 0, 5, 5, 2`)를 사용합니다().
- `navtest EPDMS` **에서의 Anchor-Assisted Soft Reranking** ():
  - 다중 전문가(Multi-Expert)로 학습된 64개 후보 궤적에서 순수하게 s_k sk로만 `argmax` 를 취하면 프레임 간 궤적 모드 점프가 발생하여 `navtest EPDMS` 의 **Extended Comfort (`EC`)가** `35.0` **으로 급락**(전체 EPDMS `89.3`)합니다.
  - 이를 해결하기 위해 **단일 모드 인간 모방 플래너(Single-Mode Imitation Anchor Planner)** $a(t)$a(t)를 별도로 학습시킨 뒤, 각 후보 궤적 τ_k τk와 모방 궤적 $a(t)$a(t) 사이의 위치 RMS 오차(XYRMS$_k$ XYRMSk) 및 헤딩 RMS 오차(HeadRMS$_k$ HeadRMSk)를 페널티로 차감합니다:
    $$Q_k = 2.00 s_k - (0.20 \frac{\text{XYRMS}_k}{5.0} + 0.50 \frac{\text{HeadRMS}_k}{0.35})$$
    Qk = 2.00 sk − (0.20 5.0XYRMSk + 0.50 0.35HeadRMSk)
  - 이를 통해 `EC` 를 `35.0 -> 75.5` , `navtest EPDMS` 를 `89.3 -> 90.4` 로 높였습니다. 반면 `navhard EPDMS` 에서는 기본 점수(`1/1/0/5/5/2`)를 그대로 사용합니다.

4.4 SafeDrive (`SPA-junghokim/SafeDrive`) — `navtest` 에서 EPDMS Head 상시 사용 및 플래그 버그

- **학습 타깃(** `safety_score_mode: epdms` **)**:
  - 및 에서 온라인 롤아웃 시 항상 **EPDMS**(`NC, DAC, EP, TTC, C, DDC, TLC, LK, final_epdms`)를 계산하여 `pred_DDC, pred_TLC, pred_LK, pred_pdm_score` head를 학습시킵니다.
- **추론 시 선택식** (,):
  - 로그 공간 항(`0.3·log im + 16·log NC + 48·log DAC + 5.0·log PwNC + 1.5·log TwDAC + EP/TTC` 항)에 더해, **EPDMS 전용 4개 head(** `pdm_score, DDC, TLC, LK` **)를 로그가 아닌 선형 확률(** `+ 1.0 * sigmoid(...)` **)로 합산**합니다.
  - 또한 에서 `cfg.no_EP_TC_sum_scoring` 을 모델 인스턴스에 복사하는 코드가 빠져 있어, `test.sh` 에서 `+no_EP_TC_sum_scoring=True` (`0.75·log EP + 15·log TTC`)를 줬음에도 실제로는 `False` 분기(`1.0·log(0.75·EP + 15·TTC)`)가 실행됩니다.

4.5 GTRS (`NVlabs/GTRS`), DriveSuprim (`William-Yao-2000/DriveSuprim`), ZTRS (`woxihuanjiangguo/ZTRS`)

- **GTRS-Dense** ():
  - `HC` 와 `EC` head 없이 7개 EPDMS head + `imi` 만 예측합니다.
  - 정적 vocabulary만 쓰는 `forward` 경로(`im=0.03, TLC=0.1, NC=0.1, DAC=0.9, DDC=0.2, 6·log(7TTC+7EP+3LK)`)와 100개 Diffusion Policy 제안을 합쳐 8,292개를 평가하는 `eval_dp_proposals` 경로(`im=0.01, TLC=0.1, NC=0.5, DAC=0.5, DDC=0.5, 3·log(5TTC+5EP+2LK)`)의 가중치가 다르게 하드코딩되어 있습니다.
- **DriveSuprim / GTRS-Aug** (,):
  - `HC` 를 포함한 8개 EPDMS head + `imi` 를 예측하며, EPDMS 선택식은 `0.02·log im + 0.1·log TLC + 0.5·log NC + 0.5·log DAC + 0.3·log DDC + 6.0·log(5TTC + 5EP + 2LK + 1HC)` 입니다.
  - 단, `navtest EPDMS` 에서는 Stage 2 Refinement Decoder를 거친 `final_traj` 를 출력하는 반면, `navhard EPDMS` **에서는 에 명시된 대로** `agent.config.lab.use_first_stage_traj_in_infer=true` **를 켜서 Stage 2 정제 궤적을 버리고 Stage 1 궤적을 그대로 출력**합니다.
- **ZTRS** ():
  - 인간 모방(`im`)을 완전히 제거하는 대신, 16,384개 궤적의 시뮬레이터 EPDMS 점수에서 이전 프레임(t − 0.5st − 0.5s) 추론 궤적과의 **Two-Frame Extended Comfort (`EC`) 위반 시** `-0.2` **페널티를 차감한 보상**으로 학습된 RL 정책 head `rl` 을 `0.05·log softmax(rl)` 가중치로 더합니다.
  - 또한 가중합 내부에서도 공식 비율(`5:5:2`) 대신 `5·TTC + 5·EP + 5·LK` (차선 유지 `LK` 가중치를 2.5배 상향)와 외부 계수 `8.0` 을 사용합니다.

4.6 SparseDriveV2 (`swc-17/SparseDriveV2`) — Coarse Imitation Pruning + Fine 공식 수식

- **코드 구현** ():
  - Layer 0과 Layer 1의 Coarse 단계에서는 인간 GT 경로/속도와의 소프트 거리로 학습된 `path_scores` 와 `vel_scores` 만으로 상위 경로 2020개 × × 상위 속도 2020개(v1, 총 400개) 또는 1010개(v2, 총 200개)를 필터링합니다.
  - 마지막 Fine 단계에서는 `traj_scores` (모방 점수)를 전혀 쓰지 않고(`im = 0`), v1(`PDMS`)과 v2(`EPDMS`) 각각의 공식 시뮬레이터 수식을 선형 확률 공간에서 그대로 계산해 `argmax` 를 취합니다. `navtest EPDMS` 와 `navhard EPDMS` 사이에 가중치나 체크포인트 차이가 전혀 없습니다.